ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

f ↦ f(· + 1) sur les fonctions ayant des limites finies en ±∞

Soit E l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ qui ont une limite finie en $+\infty$ et en $-\infty$, et $u : E \to E$ défini par $u(f)(x) = f(x+1)$. Trouver les valeurs propres de u et les vecteurs propres associés.